

เลือกการ์ดให้พลังใกล้เคียงกัน (Close Cards)

(เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 64 MB)

ร้านการ์ดเกมมีการ์ดวางขายอยู่ m ใบ การ์ดใบที่ i มีพลังโจมตี p_i (การ์ดต่างใบกันอาจมีพลังเท่ากันได้)

นักเรียนคนหนึ่งต้องการซื้อการ์ด n ใบมาจัดเป็นเด็คที่สมดุล คือไม่อยากให้การ์ดใบใดแรงกว่าหรืออ่อนกว่าใบอื่นมากเกินไป

จงเขียนโปรแกรมหาว่า ถ้าเลือกการ์ดอย่างดีที่สุด ผลต่างระหว่างพลังสูงสุดกับพลังต่ำสุดในเด็คจะมีค่าน้อยที่สุดเท่าใด

ข้อมูลเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม 2 จำนวน n และ m แทนจำนวนการ์ดที่ต้องการซื้อและจำนวนการ์ดในร้าน โดยที่ $2 \leq n \leq m \leq 50$

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม m จำนวน $p_1, p_2, \dots, p_m$ คั่นด้วยช่องว่าง แทนพลังโจมตีของการ์ดแต่ละใบ โดยที่ $4 \leq p_i \leq 1\,000$ ค่า p_i ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ และอาจมีค่าซ้ำกันได้

ข้อมูลออก

มี 1 บรรทัด เป็นจำนวนเต็ม 1 จำนวน แทนผลต่างที่น้อยที่สุด

ปัญหาย่อย

ปัญหาย่อย	คะแนน	เงื่อนไขเพิ่มเติม
1	2	$n = 2$
2	3	$p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_m$
3	2	$n = m$
4	3	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะได้คะแนนของปัญหาย่อยใดก็ตามเมื่อผ่านข้อมูลทดสอบทุกชุดของปัญหาย่อยนั้น



ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก
4 6 10 12 10 7 5 22	5
2 3 5 100 6	1

คำอธิบายตัวอย่างแรก

พลังหลังเรียงลำดับ	5	7	10	10	12	22
เลือก		✓	✓	✓	✓	

เมื่อเรียงพลังจากน้อยไปมากแล้ว เลือกการ์ด 4 ใบที่อยู่ติดกัน เช่น 7, 10, 10, 12 จะได้ผลต่าง $12 - 7 = 5$ ซึ่งน้อยที่สุด